

Теорема 0.1 (Интегрируемость сложной функции). Если $g \in \mathcal{R}[a,b]$, $(\forall x \in [a,b]) \ m \leq g(x) \leq M$, f непрерывна на $[m,M]$, то сложная функция $h = f \circ g \in \mathcal{R}[a,b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[m,M] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[m,M]$.

Также введём $K = \sup_{[m,M]} f(y)$, далее пригодится.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0, \delta < \varepsilon)(\forall s, t \in [m, M], |s - t| < \delta) |f(s) - f(t)| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости: $(\exists P) \ U(P, f) - L(P, f) < \delta^2$

Ещё

$$U(P, h) - L(P, h) = \sum_{i=1}^n (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i = \left(\sum_{i \in A} + \sum_{i \in B} \right) (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i$$

$$i \in A \Leftrightarrow M_i(g) - m_i(g) < \delta, \ B = \{1, \dots, n\} \setminus A$$

$$\sum_{i \in A} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq \varepsilon \cdot (b - a)$$

$$\delta \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i \leq \sum_{i \in B} (M_i(g) - m_i(g)) \Delta x_i \leq U(P, g) - L(P, g) < \delta^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in B} \Delta x_i < \delta \Rightarrow \sum_{i \in B} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq 2K \sum_{i \in B} \Delta x_i < 2K \cdot \varepsilon$$

Получили ограничение на разность сумм Дарбу, а значит и получили требуемое. $\square$

Следствие. 1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a,b] \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}[a,b]$

$$2. \ f_1 \in \mathcal{R}[a,b] \Rightarrow |f(x)|^2 \in \mathcal{R}[a,b], \ \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство. 1. $g \in \mathcal{R}[a,b], \ f(y) = y^2 \Rightarrow g^2 \in \mathcal{R}[a,b]$

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = \frac{1}{2}((f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2)(x)$$

Получили представление $(f_1 \cdot f_2)$ в виде интегрируемых функций.

$$2. \ \text{Модуль - непрерывная функция} \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}[a,b], \ c = \text{sign} \int_a^b f(x) dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = c \int_a^b f(x) dx = \int_a^b c \cdot f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказали требуемое. $\square$

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

0.1 Другое определение интеграла Римана

Определение 0.1. *Интегральной суммой (Римана)* называется:

$$S(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i, \text{ где } P: a = x_0 < \dots < x_n = b, t_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$$

Определение 0.2. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом интегральных сумм*, если:

$$A = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}), \text{ если } (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Лемма 0.1. *Если $\exists$ предел интегральных сумм $S(P, f, \{t_i\})$, то f ограничена.*

Доказательство. От противного. Пусть f , для определённости, неограничена сверху.

$$(\forall A \in \mathbb{R})(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists P, \Delta(P) < \delta)(\exists \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) |A - S(P, f, \{t_i\})| \geq \varepsilon$$

$$S(P, f, \{t_i\}) > n, \Delta(P) < \frac{1}{n}, \exists i_0 \text{ такое, что } f \text{ неограничена на } [x_{i_0-1}, x_{i_0}]$$

$$t_i \in [t_{i-1}, t_i], i \neq i_0, \bar{S}(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i \neq i_0} f(t_i) \cdot \Delta x_i$$

$$\exists t_{i_0} \in [x_{i_0-1}, x_{i_0}] : f(t_{i_0}) > \frac{n - \bar{S}(P, f, \{t_i\})}{\Delta x_{i_0}}$$

$$s(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i = f(t_{i_0}) \cdot \Delta x_{i_0} + \bar{S}(P, f, \{t_i\}) > n$$

Получили отрицание существования предела, значит лемма доказана. $\square$

Теорема 0.2 (Интеграл как предел интегральных сумм). $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\exists$ предел интегральных сумм, причём:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}) = A$$

Доказательство. Достаточность:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Зафиксируем ε , получим по нему δ , зафиксируем P .

$$A - \frac{\varepsilon}{3} < \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i < A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$A - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \leq A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow \left| A - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Достаточность доказана.

Необходимость:

Пусть $f(x)$ неотрицательная на $[a, b]$.

Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^h f(t_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости:

$$(\exists P' : a = x'_0 < \dots < x'_n = b) U(P', f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{4}$$

Положим: $M := \sup_{[a, b]} f(x)$, $\delta_1 := \frac{\varepsilon}{8Mn}$, возьмём $\forall P : \Delta(P) < \delta_1$

$$U(P, f) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j = \left(\sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} + \sum_{j: \nexists k} \right) M_j \Delta x_j = S_1 + S_2$$

Оценим S_1 :

Заметим, что количество отрезков из разбиения P , на которых есть хотя бы одна точка из P' явно $\leq 2n$, так как в P' всего n точек, а сама точка максимум может находиться на 2 отрезках P .

$$S_1 = \sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} M_j \Delta x_j \leq M \cdot 2n \cdot \Delta(P) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Теперь оценим S_2 :

$$S_2 = \sum_{j: \nexists k} \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) \Delta x_j \leq \sum_{i=1}^n M'_i \Delta x'_i < \int_a^b f(x) dx$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta) U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили часть доказательства, только для неотрицательной функции и только для верх-

ней суммы. Теперь раскроем на остальные случаи.

Если f произвольного знака, то $\exists m : f_1(x) = f(x) + m \geq 0$

Для f_1 получим:

$$U(P, f_1) < \int_a^b f_1(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$U(P, f) + m(b-a) < \int_a^b f(x) dx + m(b-a)$$

Для произвольного знака получили такую же штуку.

Теперь возьмём $f_2 = -f$:

$$(\exists \delta_2 < 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) U(P, f_2) < \int_a^b f_2(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}, U(P, f) = -L(P, f) < -\int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) L(P, f) > \int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Теперь возьмём $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, $\forall P, \Delta(P) < \delta$

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P, f) \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) dx_i \leq U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Достаточность теоремы (0.2) справедлива и для интеграла Римана - Стильеса. Необходимость верна лишь при дополнительном условии непрерывности f или α .